

D0 공개 문서 RAG PoC 상세 설계와 작업 분해

Source 승인 → Hybrid Retrieval → 근거 답변 → 삭제 검증

결과: 구현 가능한 RAG 경계와 여섯 개 작업 단위를 확정했습니다

공개 ABLESTACK 문서만 수집하고 근거 없는 답변과 직접 실행을 차단합니다.

초기 지식

276 Markdown
1 Public Repo
D0 Only

제품 계약

10 APIs
10 Tables
3 Answer States

작업 분해

6 Issues | #41 → #46 | Design Approval Pending

실행·정책·저장을 세 계층으로 분리했습니다

Activepieces는 오케스트레이션하고 AI Gateway가 RAG 정책과 상태를 소유합니다.

01

Activepieces

Change Detection
Approval Flow
Evaluation Schedule

02

AI Gateway

Source Registry
Retrieval · Answer
Deletion Policy

03

PostgreSQL

Dedicated DB
FTS + pgvector
Lineage Ledger

제품 Gate | Flow 실행 성공 ≠ RAG 품질 성공

Source·검색·답변·삭제 계약을 기계 검증 가능하게 고정했습니다

D0만 허용하고 ANSWERED에는 Commit-Path-Chunk 근거를 필수로 포함합니다.

계약 영역	결정	초기값	완료 Gate
Source	공개 공식 문서	276 Markdown	D0 승인
Chunk	토큰 기반	700 / overlap 100	Lineage 보존
Lexical	PostgreSQL FTS	candidate 20	제품 필터
Vector	exact cosine	candidate 20	dimension 일치
Fusion	RRF	k=60 / top 8	source당 최대 3
Answer	근거 필수	3 states	Citation 검증
Deletion	즉시 검색 제외	SLO $\leq 7d$	Lineage 0건
Agency	직접 실행 금지	Tool 0	정책 테스트

초기 HNSW는 사용하지 않고 exact cosine과 PostgreSQL FTS를 RRF로 결합합니다.

지식은 등록부터 삭제까지 여섯 Gate를 통과합니다

각 단계는 Source Version·Hash·상태와 증적을 남깁니다.

A

Register

D0 Allowlist

Source Owner

B

Quarantine

Secret · PII Scan

AI Gateway

C

Approve

Version + Hash

Reviewer

D

Index

Chunk + Embed

Worker

E

Answer

Citation Required

AI Gateway

F

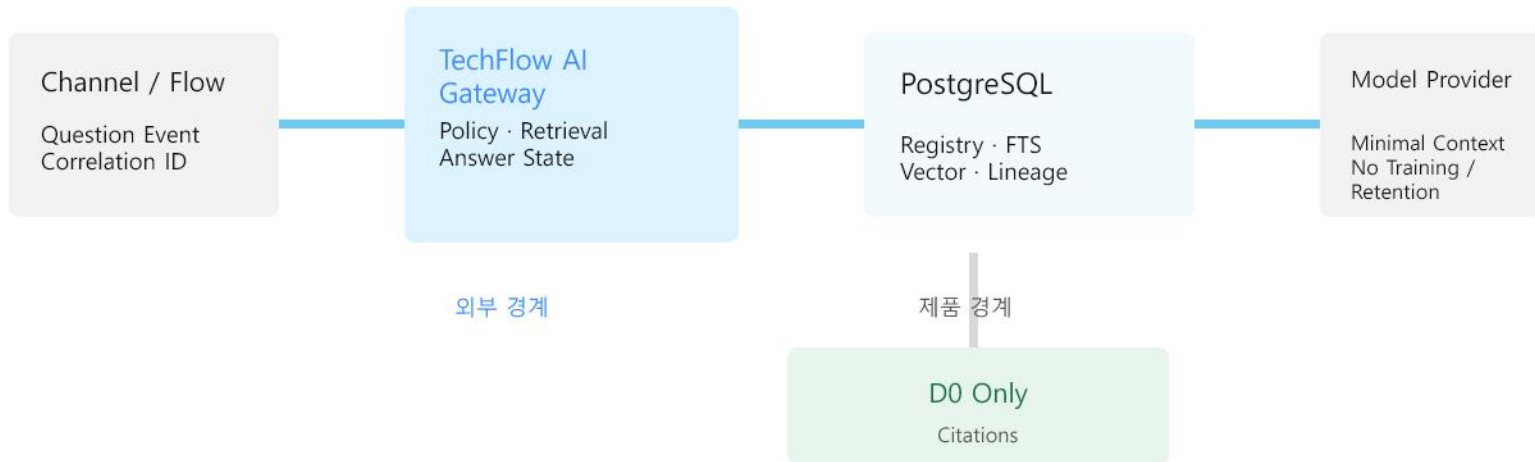
Delete

Exclude Now · $\leq 7d$

Lineage Job

질문부터 답변까지 신뢰 경계를 명시했습니다

외부 문서는 지시가 아니라 데이터이며 AI 출력은 어떤 Tool도 직접 실행하지 않습니다.



품질·보안·운영 Gate를 하나의 검증 단계로 묶었습니다

Quality

Retrieval

Recall@8
MRR@8
Citation Precision

Safety

Policy

D1-D3 Denied
Prompt Injection
No Tool Execution

E2E

Release Gate

12 Contract Tests
Deletion Drill
ANSWERED / ABSTAINED /
FAILED

Source Docs

APIs

Work Items

설계·운영·검증을 하나의 제품 자산으로 묶었습니다

하위 이슈는 동일 계약과 완료 기준을 공유합니다.

설계 자산

ADR-0008
Detailed Plan
Contract JSON

운영 자산

Development Runbook
Deploy · Rollback
Deletion Procedure

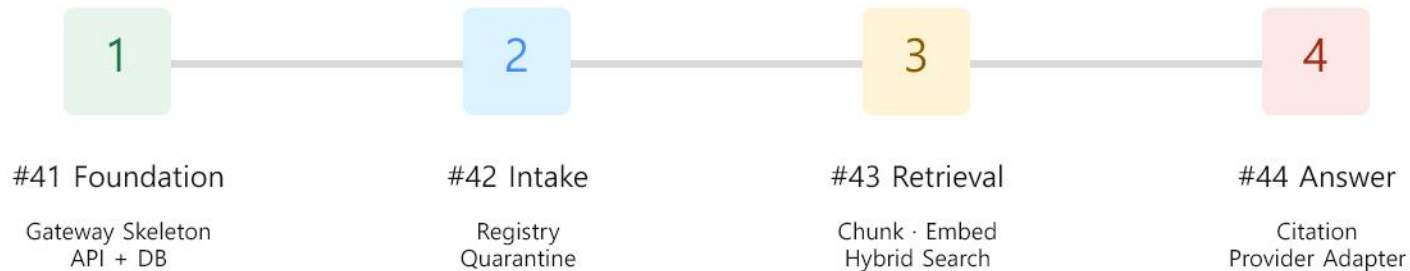
검증 증적

Contract Validator
12 Unit Tests
Report · Deck · Manifest

Issue #20 기준 | D0 only · Citation required · No agency · Deletion ≤ 7d

#41부터 #46까지 의존 순서대로 구현합니다

각 작업은 독립 완료 기준과 다음 단계 입력을 가집니다.



후속 = #45 Activepieces 연동 → #46 Golden Set·보안·E2E 검증

승인 요청

Issue #20 설계를 승인하면
#41 구현부터 시작합니다.

ISSUE #20

D0 ONLY · 276 DOCS · 10 APIs · 10 TABLES · 6 WORK ITEMS